



MATERIA: BASE DE DATOS I

DOCENTE: ING. ALEJANDRO MARCO CORTES MONTES

ESTUDIANTE: DAVID WILLIAM ANIBARRO ESPINOZA

FECHA: 01/10/26

TURNO: Noche

CÓDIGO ESTUDIANTE: 24788

LA PAZ – BOLIVIA

EJERCICIO 1 - HOSPITAL "VIDA SANA"

Planificación del proyecto

Con este nuevo sistema de base de datos en el hospital se busca modernizar por completo la forma en que se maneja la información, logrando que los registros y las consultas sean mucho más rápidos, ordenados y seguros. El objetivo principal es olvidarnos de la pérdida de papeles, hacer que los médicos encuentren al instante las historias clínicas de los pacientes y tener un control súper preciso sobre las citas y los tratamientos.

Definición del sistema

El sistema debe encargarse de guardar la información personal y médica de los pacientes, el directorio de los médicos con sus especialidades, las agendas de las citas y los detalles de cada tratamiento. Para que funcione bien, tiene que permitir las operaciones básicas de registrar información nueva, buscar datos existentes, actualizar historiales cuando sea necesario y borrar registros que ya no sirven.

Recolección y análisis de requisitos

Los datos básicos que sí o sí debemos registrar se dividen de la siguiente manera:

1. Pacientes: Necesitamos su nombre completo, cédula, teléfono y fecha de nacimiento.

Dato que guardamos	Qué tipo es	Para qué sirve
Código de paciente	Numérico	Un número único para identificar a cada paciente.
Nombre completo	Texto	Nombre y apellidos de la persona.
Cédula / Carnet	Texto	Su número de identificación.
Teléfono	Texto	Su número de contacto para avisos.
Fecha de nacimiento	Fecha	Día, mes y año en que nació.

2. Médicos: Guardaremos su nombre, especialidad y código.

Dato que guardamos	Qué tipo es	Para qué sirve
Código de médico	Numérico	Un número único para cada doctor.
Nombre completo	Texto	Nombre y apellidos del médico.
Especialidad	Texto	Su área de atención (ej. Pediatría, Cardiología).
Código profesional	Texto	Su matrícula o registro para ejercer legalmente.

3. Citas Médicas: Aquí va la fecha, hora, médico, paciente y estado.

Dato que guardamos	Qué tipo es	Para qué sirve
Código de cita	Numérico	Un número único para identificar la reserva.
Fecha	Fecha	El día en que se llevará a cabo la consulta.
Hora	Hora	La hora exacta de la cita médica.
Paciente	Numérico	Identifica a qué paciente le pertenece la cita.
Médico	Numérico	Identifica qué doctor va a realizar la consulta.
Estado	Texto	Si la cita está pendiente, ya se atendió o se canceló.

Además, para que el sistema quede de 10, podemos hacernos algunas preguntas extra: a los doctores se les puede preguntar qué apartados de la historia clínica necesitan llenar más rápido en una emergencia; al personal de recepción, cómo manejan las cancelaciones de última hora, y a los pacientes, si les gustaría recibir avisos de sus citas por mensaje o correo.

EJERCICIO 2 - GIMNASIO "STRONGFIT"

Planificación del proyecto

Implementar una base de datos le daría al gimnasio la gran ventaja de tener todo en la computadora, dejando atrás esos cuadernos y hojas sueltas que siempre terminan perdiéndose. Así se resolverían de golpe los problemas de las discusiones con clientes que dicen haber pagado pero no hay recibo, las rutinas extraviadas y el descontrol total que hay con las asistencias.

Definición del sistema

El sistema se encargará de guardar la info de los clientes, sus pagos de membresía, los entrenadores, las rutinas que hace cada uno y el registro de entradas. Las funciones mínimas que debe incluir son un módulo para inscribir y controlar clientes, un apartado para llevar cuentas claras de los pagos, una herramienta para armar y asignar rutinas, y un control de asistencia diario.

Recolección y análisis de requisitos

Los datos obligatorios para arrancar son los siguientes:

1. Clientes: Nombre, teléfono, fecha de inscripción y estado de su plan.

Dato que guardamos	Qué tipo es	Para qué sirve
Código de cliente	Numérico	Un número único para identificar al cliente.
Nombre completo	Texto	Nombre y apellidos del cliente.
Teléfono	Texto	Su número de contacto.
Fecha de inscripción	Fecha	Cuándo se inscribió o renovó su membresía.
Estado de membresía	Texto	Si su plan está activo, al día o vencido.

2. Pagos: Monto, fecha, forma de pago y cuándo vence.

Dato que guardamos	Qué tipo es	Para qué sirve
Código de pago	Numérico	Un número único para el recibo o transacción.
Cliente	Numérico	Identifica qué cliente realizó el pago.
Monto	Decimal	Cuánto dinero pagó (en bolivianos).
Forma de pago	Texto	Si pagó en efectivo, QR, transferencia, etc.
Fecha de pago	Fecha	El día exacto en que entregó el dinero.
Fecha de vencimiento	Fecha	Hasta qué día exacto le cubre su mensualidad.

3. Entrenadores: Nombre, especialidad y horarios.

Dato que guardamos	Qué tipo es	Para qué sirve
Código de entrenador	Numérico	Un número único para identificar al profe.
Nombre completo	Texto	Nombre y apellidos del entrenador.
Especialidad	Texto	Su enfoque de entrenamiento (ej. musculación, crossfit).
Horarios	Texto	Los turnos en los que le toca trabajar.

4. Rutinas: Tipo de ejercicio, series, repeticiones y nivel.

Dato que guardamos	Qué tipo es	Para qué sirve
Código de rutina	Numérico	Un número único para identificar la rutina.
Cliente	Numérico	A qué cliente se le asignó esta rutina.
Tipo de ejercicio	Texto	Los movimientos o máquinas que debe usar.
Series	Numérico	Cuántas series debe hacer por ejercicio.
Repeticiones	Numérico	Cuántas repeticiones por serie.
Nivel	Texto	Si es para principiante, intermedio o avanzado.

Antes de diseñar todo, los dueños tendrían que responderse cosas clave como: ¿Cómo vamos a pasar asistencia en la entrada (con huella, carnet o tarjeta)?, ¿el sistema dejará pagar por cuotas o solo al contado?, y ¿quiénes van a ser los únicos que podrán crear o cambiar las rutinas en el sistema?